PASO 8 — Diagrama de clases UML

Proyecto: Sistema web de reservación de vuelos en línea | Equipo: CodeNova

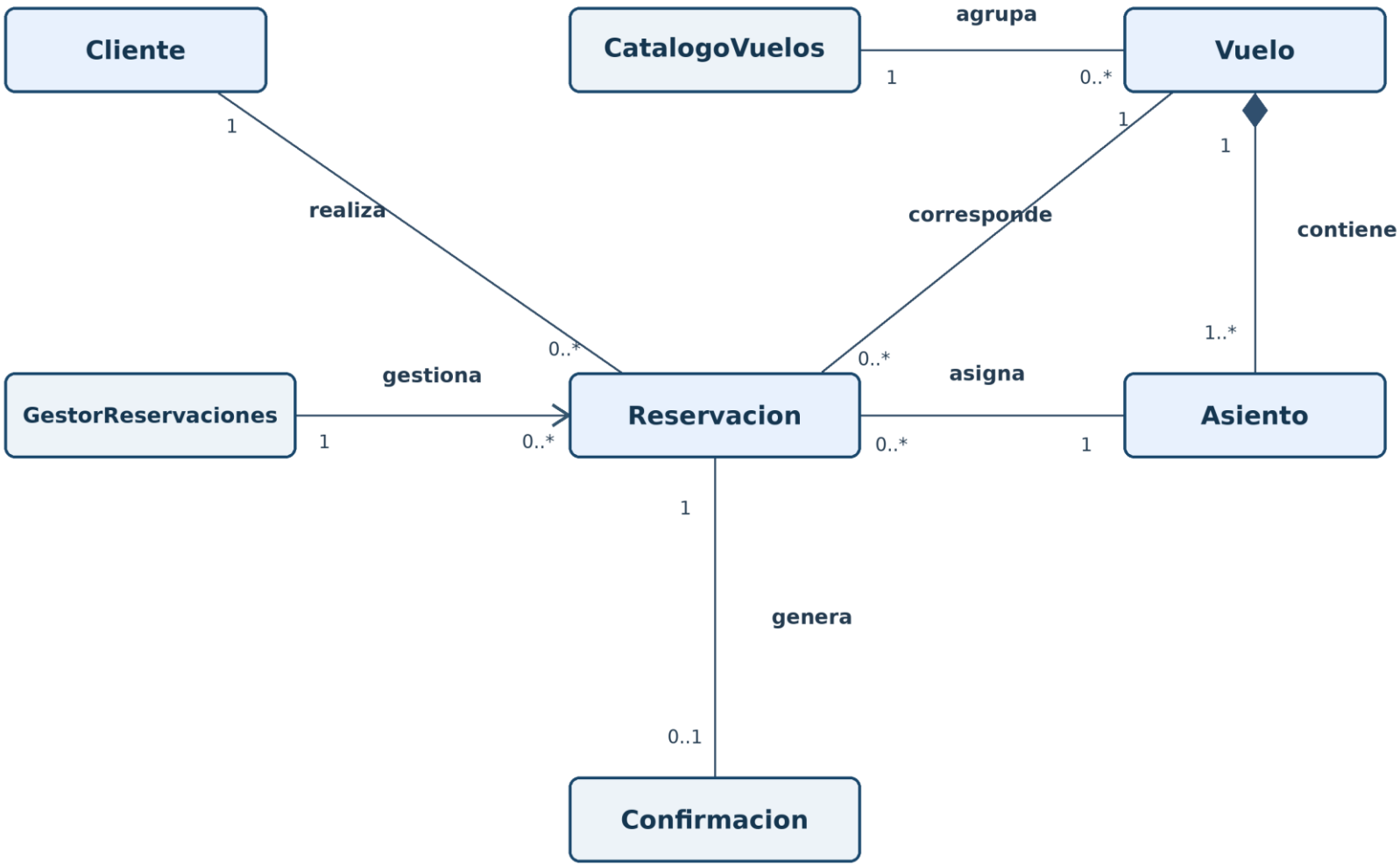


Figura 1. Siete clases relacionadas mediante asociaciones, una composición y sus multiplicidades.

8.1. Relaciones y asociaciones identificadas

Clases relacionadas	Tipo de relación	Multiplicidades*	Fundamento del modelo
Cliente — Reservacion	Asociación	1 / 0..*	Un cliente puede realizar varias reservaciones; cada reservación pertenece a un cliente.
Vuelo — Reservacion	Asociación	1 / 0..*	Cada reservación corresponde a un vuelo; un vuelo admite distintas reservaciones.
Vuelo — Asiento	Composición propuesta	1 / 1..*	El asiento representa una plaza dentro de un vuelo.
Reservacion — Asiento	Asociación	0..* / 1	Cada reservación identifica un asiento; la multiplicidad permite historial de reservas.
CatalogoVuelos — Vuelo	Asociación	1 / 0..*	El catálogo reúne vuelos disponibles para consulta y búsqueda.
GestorReservaciones — Reservacion	Asociación navegable	1 / 0..*	El gestor coordina el registro y la localización de reservaciones.
Reservacion — Confirmacion	Asociación	1 / 0..1	La reservación origina la solicitud de confirmación, que puede resultar exitosa o fallida.

8.2. Coherencia y alcance del diagrama

Los actores Visitante, Agente de boletos y Servicio de correo son externos; por eso no aparecen como clases internas. Las variantes corporativa y minorista se expresan mediante el atributo clasificacion de Cliente.

El Paso 5 indica que una reservación requiere un cliente registrado, el número de vuelo y un asiento. La devolución del 80 % y la condición temporal de una semana son reglas de Reservacion, no clases nuevas.

Las multiplicidades y la composición Vuelo–Asiento son propuestas de diseño. La guía no precisa si el asiento depende del vuelo o de la aeronave, ni la conservación histórica de reservas; el equipo deberá validar esos supuestos con el profesor.

La guía del Paso 8 solicita simplificar los cuadros mostrando solo los nombres de las clases y sus relaciones. Los atributos y métodos permanecen detallados en el Paso 7.